

广义相对论（天文方向） 作业二

国家天文台 张植竣

2025 年 10 月 3 日

1. 利用带电粒子的张量运动方程 $\frac{dp^\mu}{d\tau} = qF^{\mu\nu}u_\nu$ (u_ν 为粒子的四维速度), 导出其一个分量运动方程 $\frac{d\mathcal{E}}{dt} = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}$, 其中 $\mathcal{E}$ 为粒子的能量, 矢量 $\mathbf{E}$ 为电场。并解释方程的意义。

首先写出四维动量 p^μ 和四维速度 u_ν 的定义:

$$p^\mu = (\mathcal{E}/c, p_x, p_y, p_z), \quad u_\nu = \gamma(c, v_x, v_y, v_z)$$

以及电磁场张量 $F^{\mu\nu}$ 的分量形式:

$$F^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y/c & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z/c & B_y & -B_x & 0 \end{bmatrix}$$

现在我们关注四维动量方程的时间分量 ($\mu = 0$):

$$\frac{\partial p^0}{\partial \tau} = qF^{0\nu}u_\nu$$

即:

$$\frac{1}{c} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \tau} = q \frac{\gamma}{c} (E_x v_x + E_y v_y + E_z v_z) = q \frac{\gamma}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{v}$$

由于固有时和坐标时的转换关系 $d\tau = dt/\gamma$, 我们有:

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}$$

该方程表明, 带电粒子的能量变化率仅与电场 $\mathbf{E}$ 和粒子速度 $\mathbf{v}$ 的点积有关, 而与磁场 $\mathbf{B}$ 无关。这是因为磁场对粒子做的功为零, 磁场只能改变粒子的运动方向, 而不能改变其动能。

2. 利用光子的四维波矢量在两个惯性系之间的变换关系, 推导静止系光子的波长与运动系的波长之间的关系 (Doppler 效应)。

光子的四维波矢量定义为 $k^\mu = (k, \mathbf{k})$, 其中 $k = 2\pi/\lambda$ 是波矢的大小 (波数), $\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)$ 是波矢的矢量表示。对于一个沿 x 轴方向以速度 v 相对于静止系运动的参考系, 四维波矢量的变换关系由 Lorentz 变换给出:

$$k'^\mu = \Lambda^\mu_\nu k^\nu$$

其中 Λ_{ν}^{μ} 是 Lorentz 变换矩阵。对于沿 x 轴方向运动的参考系，Lorentz 变换矩阵为：

$$\Lambda_{\nu}^{\mu} = \begin{bmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

如果光子发射时是沿着与 x 轴成 θ 角的方向，则接收器接收到的光子与 x' 轴成 θ' 角。因此我们可以将 k^{μ} 和 k'^{μ} 表示为：

$$k^{\mu} = \frac{2\pi}{\lambda}(1, \cos \theta, \sin \theta, 0), \quad k'^{\mu} = \frac{2\pi}{\lambda'}(1, \cos \theta', \sin \theta', 0)$$

代入 $k'^{\mu} = \Lambda_{\nu}^{\mu} k^{\nu}$ ，我们得到：

$$\begin{cases} \frac{1}{\lambda'} = \frac{\gamma}{\lambda}(1 - \beta \cos \theta) \\ \frac{\cos \theta'}{\lambda'} = \frac{\gamma}{\lambda}(\cos \theta - \beta) \\ \frac{\sin \theta'}{\lambda'} = \frac{\sin \theta}{\lambda} \end{cases}$$

由第一式得：

$$\lambda' = \frac{\lambda}{\gamma(1 - \beta \cos \theta)}$$

将第二、三式相除得：

$$\tan \theta' = \frac{\sin \theta}{\gamma(\cos \theta - \beta)} = \frac{\tan \theta}{\gamma(1 - \beta \sec \theta)}$$

第一个公式实际上就是狭义相对论中 Doppler 效应的公式，当 $\theta = 0$ 时退化为：

$$\lambda' = \lambda \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$$

当 $v > 0$ 时，表示接收器远离光源， $\lambda' > \lambda$ ，观测到的波长变长（红移）；当 $v < 0$ 时，表示接收器接近光源， $\lambda' < \lambda$ ，观测到的波长变短（蓝移）。

特别地，当 $\theta = \pi/2$ 时，表示接收器垂直于光源运动方向，此时波长变为：

$$\lambda' = \gamma\lambda > \lambda$$

光线仍发生红移，这称为横向 Doppler 效应。

- 对于初始速度为零的点质量 $m = 1$ ，现施加恒定的三维力 $\mathbf{F} = 1$ ，粒子将做加速运动。请根据狭义相对论力学求出粒子三维速度 v 随坐标时间 t 变化的关系。

在狭义相对论中，动量定理依然成立：（四维 Newton 第二定律的空间分量方程）

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

其中动量 $\mathbf{p}$ 与速度 $\mathbf{v}$ 的关系为：

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}$$

由题意，对于质量 $m = 1$ 和恒定力 $\mathbf{F} = 1$ ，初速度为 0 的粒子将做加速直线运动，我们有：

$$1 = \frac{d}{dt}(\gamma v)$$

直接积分得：

$$t = \gamma v = \frac{v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

反向解出 v 随 t 的关系如下，先对上式两边平方：

$$t^2 = \frac{v^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{v^2 c^2}{c^2 - v^2}$$

两边同乘 $(c^2 - v^2)$ ，得：

$$t^2 c^2 - v^2 t^2 = v^2 c^2$$

整理得：

$$v^2(t^2 + c^2) = t^2 c^2$$

因此：

$$v = \frac{tc}{\sqrt{t^2 + c^2}}$$

该公式表明，随着时间 t 的增加，粒子的速度 v 逐渐接近光速 c ，但永远不会达到或超过 c ，这符合狭义相对论的基本原理。